සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 71 MARKING

2026/10/10
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A student claims / ශිෂ්‍යයෙකු මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි:

   "An SSD should be considered short-term storage because it is much faster than a hard disk."
   " SSD එකක් දෘඩ තැටියකට වඩා බෙහෙවින් වේගවත් නිසා එය කෙටි කාලීන ගබඩාවක් ලෙස සැලකිය යුතුය."

   Which response is most accurate?
   වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

   1) Correct, because storage type is determined mainly by access speed.
      නිවැරදිය, මන්ද ගබඩා වර්ගය ප්‍රධාන වශයෙන් තීරණය වන්නේ ප්‍රවේශ වීමේ වේගය මත බැවිනි.
   2) Correct, because all fast storage is designed for temporary data.
      නිවැරදිය, මන්ද සියලුම වේගවත් ගබඩා නිර්මාණය කර ඇත්තේ තාවකාලික දත්ත සඳහා බැවිනි.
   3) Incorrect, because long-term storage can also provide relatively fast access.
      වැරදිය, මන්ද දිගු කාලීන ගබඩාවලටද සාපේක්ෂව වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දිය හැකි බැවිනි.
   4) Incorrect, because SSDs can only store operating-system files.
      වැරදිය, මන්ද SSD වල ගබඩා කළ හැක්කේ මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු පමණක් බැවිනි.
   5) Incorrect, because SSDs are volatile storage devices.
      වැරදිය, මන්ද SSD යනු නශ්‍ය වන ගබඩා උපාංග බැවිනි.

   Answer: 3) | Lesson 1

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

   Short-term storage / කෙටි කාලීන ගබඩාකරණය
   Short-term storage is designed to hold data temporarily for immediate processing and quick access by the CPU. It is typically volatile memory, such as RAM or Cache, meaning all stored data is cleared as soon as the computer is turned off.
   කෙටි කාලීන ගබඩාකරණය යනු සක්‍රිය සැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී පරිගණක මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සඳහා අවශ්‍ය වන දත්ත ක්ෂණික සහ වේගවත් භාවිතය වෙනුවෙන් තාවකාලිකව තබා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇති පද්ධතියකි. මෙයට RAM සහ වාරක මතකය වැනි නශ්‍ය වන මතකයන් අයත් වන අතර, පරිගණකය අක්‍රිය කළ පසු මෙහි ඇති සියලුම දත්ත මියැකී යයි.

   Long-term storage / දිගු කාලීන ගබඩාකරණය
   Long-term storage is designed to preserve data indefinitely or over extended periods, even when the system is powered down. It consists of non-volatile media, such as Hard Disk Drives (HDDs), Solid-State Drives (SSDs), and Optical Disks, which retain files for future retrieval.
   දිගු කාලීන ගබඩාකරණය යනු පරිගණකය අක්‍රිය කර තැබුවද අනාගත භාවිතය සඳහා දත්ත අනිශ්චිත හෝ දීර්ඝ කාලයක් පුරා සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇති පද්ධතියකි. මෙයට HDD, SSD සහ ප්‍රකාශ තැටි වැනි නශ්‍ය නොවන මාධ්‍යයන් අයත් වන අතර, ඒවායේ ඇති දත්ත විදුලිය නොමැති විට පවා ස්ථිරව ආරක්ෂා වේ.

   Option 3 is correct because the distinction between short-term and long-term storage depends on data persistence (non-volatility) rather than speed alone. Solid-State Drives (SSDs) are non-volatile long-term storage devices that happen to offer exceptionally fast data access compared to traditional hard disks.
   3 වන විකල්පය නිවැරදි වන්නේ කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන ගබඩාකරණය අතර වෙනස තීරණය වන්නේ වේගය මත පමණක් නොව දත්ත නොනැසී පවතින කාලසීමාව මත බැවිනි. SSD යනු සාම්ප්‍රදායික දෘඩ තැටිවලට වඩා අතිශය වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දුන්නද, දත්ත ස්ථිරව තබා ගන්නා දිගු කාලීන නශ්‍ය නොවන ගබඩා උපාංග වේ.

   Therefore, the correct answer is 3).
   එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following is an example of volatile memory?
පහත සඳහන් ඒවායින් නශ්‍ය මතකය සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ කුමක්ද?

1) Hard Disk 2) ROM 3) RAM 4) PROM 5) EEPROM

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Random Access Memory (RAM) is a type of volatile memory because it only holds data while the computer is powered on. Once the power is turned off, the data in RAM is lost.
සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (RAM) යනු නශ්‍ය මතක වර්ගයකි, මන්ද එය පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන විට පමණක් දත්ත රඳවා ගනී. බලය ක්‍රියා විරහිත කළ පසු, RAM හි දත්ත නැති වී යයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

Why the other options are not suitable / වෙනත් විකල්ප සුදුසු නොවන්නේ:

Option / විකල්පය 1)
This is a non-volatile memory. It retains data even when the power is off.
නශ්‍ය නොවන මතකයකි. බලය අක්‍රිය වූ විට පවා එය දත්ත රඳවා ගනී.

Option / විකල්පය 2)
This is a non-volatile memory. It retains data permanently, even without power.
නශ්‍ය නොවන මතකයකි. එය බලය නොමැතිව වුවද ස්ථිරවම දත්ත රඳවා ගනී.

Option / විකල්පය 4)
This is a non-volatile memory. It retains data permanently after being programmed.
නශ්‍ය නොවන මතකයකි. එය වැඩසටහන්ගත කිරීමෙන් පසු ස්ථිරවම දත්ත රඳවා ගනී.

Option / විකල්පය 5)
This is a non-volatile memory. It retains data even when power is off and can be electrically erased.
නශ්‍ය නොවන මතකයකි. විදුලිය විසන්ධි වූ විට පවා එය දත්ත රඳවා ගන්නා අතර විද්‍යුත් වශයෙන් මකා දැමිය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Which of the following statements is true regarding a multi-core processor architecture?
බහු-හර සැකසුම් තාක්ෂණ ශිල්පය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) Doubling the number of cores always doubles the performance of any software application.
   ප්‍රොසෙසර් හර ගණන දෙගුණ කිරීමෙන් ඕනෑම මෘදුකාංග යෙදවුමක ක්‍රියාකාරිත්වය සෑම විටම දෙගුණ වේ.

   2) Every core in a multi-core processor must share a single set of registers for execution.
   බහු-හර ප්‍රොසෙසරයක ඇති සෑම හරයක්ම ධාවනය වීම සඳහා එක් රෙජිස්ටර කට්ටලයක් පොදුවේ භාවිත කළ යුතුය.

   3) Increasing the number of cores improves performance mainly by increasing the clock speed of each core.
   හර ගණන වැඩි කිරීම මගින් ක්‍රියාකාරිත්වය වර්ධනය වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සෑම හරයක්ම ඔරලෝසු වේගය වැඩි වීමෙනි.

   4) Applications must be designed with multithreading or parallel execution capabilities to fully utilize all cores.
   සියලුම හර පූර්ණ ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා මෘදුකාංග යෙදවුම්, multithreading හෝ සමාන්තර ධාවන හැකියාවන් සහිතව නිර්මාණය කර තිබිය යුතුය.

   5) Multi-core processors allow execution of multiple processes, but cannot perform concurrent multi-threading..
   බහු-හර ප්‍රොසෙසර මගින් ක්‍රියාවලි කිහිපයක් එකවර ධාවනය කිරීමට ඉඩ සලසන නමුත්, සමගාමී multi-threading සිදු කළ නොහැක.

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Multi-core processors contain multiple independent physical processing units (cores) on a single integrated circuit chip. To fully utilize these multiple cores, software applications must be written using multi-threading or parallel processing concepts so that different threads or sub-tasks can be assigned to separate cores and executed concurrently.
බහු-හර ප්‍රොසෙසර තුළ තනි අනුකලිත පරිපථ විපයක් මත ස්වාධීන භෞතික සැකසුම් ඒකක (හර) කිහිපයක් අඩංගු වේ. මෙම හර කිහිපය පූර්ණ ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා, මෘදුකාංග යෙදවුම් බහු-තන්තුකරණය හෝ සමාන්තර සැකසුම් සංකල්ප භාවිතයෙන් ලියා තිබිය යුතුය. එවිට විවිධ තන්තු හෝ අනු-කාර්යයන් වෙනම හර වෙත අනුයෝජනය කර සමගාමීව ධාවනය කළ හැක.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Software performance on multi-core systems is subject to Amdahl's Law and overheads such as inter core communication and task synchronization. Non parallelizable sequential portions of a program prevent a direct linear performance scaling.
බහු-හර පද්ධතිවල මෘදුකාංග ක්‍රියාකාරිත්වය ඇම්ඩල්ගේ නියමයට යටත් වන අතර, හර අතර සන්නිවේදනය සහ කාර්යයන් සමමුහුර්තකරණය වැනි අමතර පිරිවැය පැනනඟී. ක්‍රමලේඛයක සමාන්තර කළ නොහැකි අනුක්‍රමික කොටස් මගින් සෘජු රේඛීය ක්‍රියාකාරිත්ව වර්ධනයක් වැළැක්වේ.

Option / විකල්ප 2)
Each core has its own set of execution units, program counters, and registers. Sharing a single register file among all cores is structurally impossible in a parallel multi-core design.
සෑම හරයකටම තමන්ගේම ධාවන ඒකක, ක්‍රමලේඛ ගණක සහ රෙජිස්ටර පවතී. සමාන්තර බහු-හර සැලසුමක සියලුම හර අතර තනි රෙජිස්ටර ගොනුවක් හුවමාරු කර ගැනීම ව්‍යුහාත්මකව කළ නොහැක්කකි.

Option / විකල්ප 3)
Adding more cores increases parallel processing capability, not individual core clock speeds. Clock speeds remain similar (or may even be reduced to maintain power and thermal limits).
තවත් හර එකතු කිරීමෙන් සිදු වන්නේ සමාන්තර සැකසුම් හැකියාව වැඩි වීම මිස, එක් එක් හරයේ ඔරලෝසු වේගය වැඩි වීම නොවේ. ඔරලෝසු වේගය සමානව පවතින අතර (හෝ බලශක්ති සහ තාප සීමාවන් පවත්වා ගැනීම සඳහා අඩු වීමටද හැක).

Option / විකල්ප 5)
Multi-core processors actively support concurrent multithreading by executing separate threads simultaneously across different physical cores.
බහු-හර ප්‍රොසෙසර මගින් විවිධ භෞතික හර හරහා වෙනම තන්තු එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් සමගාමී බහු-තන්තුකරණයට සක්‍රියව සහය දක්වයි.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) **වේ.**

4. During a network troubleshooting session, a technician captures a binary identifier from a device. The monitoring software requires the identifier to be entered in octal notation.
ජාල දෝෂ නිරාකරණය කිරීමේ සැසියක් අතරතුර, තාක්ෂණික ශිල්පියෙකු උපාංගයකින් ද්විමය හඳුනාගැනීමේ අංකයක් ලබා ගනී. නිරීක්ෂණ මෘදුකාංගයට මෙම හඳුනාගැනීමේ අංකය අෂ්ටක සංකේතනයෙන් ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

The captured identifier is / **ලබාගත් හඳුනාගැනීමේ අංකය:**
101101111010_2

Which of the following should the technician enter into the monitoring software?
තාක්ෂණික ශිල්පියා නිරීක්ෂණ මෘදුකාංගයට ඇතුළත් කළ යුත්තේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

1) $\underline{5572}_8$ 2) 5672_8 3) 5574_8 4) 5472_8 5) 5752_8

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the given binary number into octal number
ලබා දී ඇති ද්විමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරමු.

Conversion of binary to octal ද්විමය සංඛ්‍යා අෂ්ටක සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම			
101101111010_2			
101	101	111	010
5	5	7	2
5572_8			

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) **වේ.**

5. A high-security digital vault identifies each access key using a binary code. The security system displays the following binary access code
ඉහළ ආරක්ෂාවක් සහිත ඩිජිටල් සුරක්ෂිතාගාරයක් විසින් එක් එක් ප්‍රවේශ යතුර හඳුනාගනු ලබන්නේ ද්විමය කේතයක් මගිනි. එම ආරක්ෂක පද්ධතිය මගින් පහත දැක්වෙන ද්විමය ප්‍රවේශ කේතය පෙන්වනු ලබයි

$1011\ 0110\ 1101\ 0011_2$

To make the code shorter and easier for the security engineers to record, it must be converted into hexadecimal. What is the hexadecimal representation of the access code?
ආරක්ෂක ඉංජිනේරුවන්ට මෙම කේතය සටහන් කර ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා එය ශඩ්දශම ආකෘතියට පරිවර්තනය කළ යුතුය. එම ප්‍රවේශ කේතයේ ශඩ්දශම නිරූපණය කුමක්ද?

1) $A7B3_{16}$ 2) $86D3_{16}$ 3) $\underline{B6D3}_{16}$ 4) $B6C3_{16}$ 5) $96E4_{16}$

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the binary code into hexadecimal.
ද්විමය කේතය ෂඩ්දශම බවට පරිවර්තනය කරමු.

Conversion of binary to hexadecimal ද්විමය, ෂඩ් දශමයට පරිවර්තනය																
110110101011_2																
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1		0	0	1	1
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1		8	4	2	1
11 (B)				6				13 (D)				.	3			
$B6D3_{16}$																

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.